

Lista de Exercícios – Revisão de Linguagem C

2026/2 | 60 exercícios

Orientações

Esta lista foi organizada como um banco de revisão para as duas primeiras aulas da disciplina. Os exercícios retomam os principais conteúdos necessários para as atividades posteriores. Não é necessário concluir os 64 exercícios em sala: priorize os marcados como ESSENCIAL e avance para os demais conforme seu ritmo.

- Implemente cada solução em Linguagem C, com código indentado e nomes de variáveis significativos.
- Compile e teste com diferentes entradas. Recomenda-se: gcc programa.c -o programa.
- A partir do bloco de funções, evite concentrar toda a lógica em main().
- Em exercícios com alocação dinâmica, verifique falhas de alocação e libere toda memória reservada.

BLOCO 1 – Fundamentos, tipos, operadores e entrada/saída

1. Leitura e escrita [ESSENCIAL]

Leia um número inteiro e um número real e apresente os dois valores com mensagens identificando seus tipos.

2. Operações aritméticas [ESSENCIAL]

Leia dois inteiros e apresente soma, subtração, multiplicação, divisão inteira e resto da divisão. Trate o caso de divisor igual a zero.

3. Circunferência

Leia o raio de uma circunferência e calcule sua área e seu perímetro. Utilize uma constante simbólica para π .

4. Conversão de temperatura

Leia uma temperatura em graus Celsius e apresente os valores correspondentes em Fahrenheit e Kelvin.

5. Conversão de velocidade

Leia uma velocidade em km/h e apresente o valor correspondente em m/s.

6. Parte inteira e fracionária

Leia um número real positivo e mostre separadamente sua parte inteira e sua parte fracionária.

7. Código de caractere

Leia um inteiro entre 0 e 127 e mostre o caractere correspondente. Em seguida, leia um caractere e mostre seu código numérico.

8. sizeof [PRÁTICA]

Escreva um programa que mostre o tamanho, em bytes, de char, short, int, long, float, double e ponteiros para int e double.

BLOCO 2 – Condições e decisões

9. Sinal e paridade [ESSENCIAL]

Leia um inteiro e informe se ele é positivo, negativo ou zero e se é par ou ímpar.

10. Ordem crescente

Leia três números inteiros e apresente-os em ordem crescente.

11. Maior e diferença

Leia dois números inteiros, mostre o maior deles e a diferença absoluta entre os dois.

12. Empréstimo

Leia o salário de um trabalhador e o valor de uma prestação. A prestação só poderá ser aprovada se não ultrapassar 20% do salário.

13. Média ponderada

Leia três notas. Considere pesos 1, 1 e 2. Calcule a média ponderada e informe se o aluno foi aprovado, adotando média mínima 6,0.

14. Ano bissexto [PRÁTICA]

Leia um ano e informe se ele é bissexto: divisível por 400, ou divisível por 4 e não divisível por 100.

15. Menu com switch

Crie um menu com as operações +, -, * e /. Leia a opção e dois números reais, execute a operação selecionada e mostre o resultado.

16. Divisibilidade exclusiva

Leia um inteiro e informe se ele é divisível por 3 ou por 5, mas não simultaneamente pelos dois.

BLOCO 3 – Laços de repetição

17. N primeiros ímpares [ESSENCIAL]

Leia N e exiba os N primeiros números ímpares.

18. Soma e produto

Leia N e calcule a soma e o produto dos números naturais de 1 até N.

19. Tabuada

Leia um inteiro e apresente sua tabuada de 1 a 10.

20. Maior, menor e média [ESSENCIAL]

Leia uma quantidade N e, em seguida, N números. Informe o maior, o menor e a média aritmética.

21. Divisores próprios

Leia um inteiro positivo e calcule a soma de todos os seus divisores positivos, excluindo o próprio número.

22. Série harmônica

Leia $N > 0$ e calcule $H(N) = 1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/N$.

23. Fibonacci [PRÁTICA]

Leia um limite positivo e imprima a sequência de Fibonacci até o primeiro termo que ultrapasse esse limite.

24. Triângulo de Floyd

Leia N e imprima N linhas do Triângulo de Floyd.

BLOCO 4 – Vetores e matrizes

25. Maior e menor no vetor [ESSENCIAL]

Leia 10 inteiros para um vetor e informe o maior, o menor e suas posições.

26. Ordem inversa

Leia 10 inteiros e apresente o vetor na ordem original e na ordem inversa.

27. Ocorrências

Preencha um vetor de 100 posições com valores aleatórios entre 50 e 100. Leia um valor e informe quantas vezes ele aparece e em quais posições.

28. Vetores A, B e C

Leia dois vetores A e B com 10 inteiros cada. Crie C de modo que $C[i] = A[i] - B[i]$ e exiba o resultado.

29. Pares e ímpares

Leia 10 inteiros. Armazene os pares em um vetor e os ímpares em outro, mostrando também a quantidade de elementos de cada grupo.

30. Ordenação [PRÁTICA]

Leia 10 inteiros e ordene o vetor em ordem crescente sem utilizar uma função pronta de ordenação.

31. Soma de matrizes

Leia duas matrizes 2x3 de números reais e calcule a matriz soma.

32. Diagonal principal [ESSENCIAL]

Leia uma matriz 5x5 e informe a soma dos elementos da diagonal principal, acima dela e abaixo dela.

33. Transposta

Leia as dimensões M e N e uma matriz MxN. Construa e exiba sua transposta NxM.

34. Máximo, mínimo e média [DESAFIO]

Preencha uma matriz 10x10 com valores aleatórios de 0 a 99 e informe o maior, o menor, suas posições e a média dos elementos.

BLOCO 5 – Strings

35. Comprimento sem strlen [ESSENCIAL]

Leia uma string e calcule seu comprimento sem utilizar strlen().

36. Inversão

Leia uma palavra e imprima-a de trás para frente.

37. Maiúsculas e minúsculas

Leia uma string e crie duas versões: uma toda em maiúsculas e outra toda em minúsculas.

38. Substituição de caracteres

Leia uma string e dois caracteres L1 e L2. Substitua todas as ocorrências de L1 por L2.

39. Palíndromo [ESSENCIAL]

Leia uma palavra e informe se ela é um palíndromo.

40. Ocorrência de substring [DESAFIO]

Leia duas strings A e B e determine quantas vezes A ocorre dentro de B.

BLOCO 6 – Funções e recursão

41. Função dobro

Crie uma função `int dobro(int x)` e um programa de teste que a utilize.

42. Classificação de número

Crie uma função que receba um inteiro e retorne 1 se for positivo, -1 se for negativo e 0 se for zero.

43. Potência [ESSENCIAL]

Crie uma função que receba inteiros X e Z e calcule X elevado a Z sem utilizar função pronta de exponenciação.

44. Fatorial iterativo

Crie uma função não recursiva que calcule o fatorial de um inteiro não negativo.

45. Número primo

Crie uma função que receba um inteiro positivo e informe se ele é primo.

46. Somatório recursivo

Crie uma função recursiva que receba N e retorne a soma dos números naturais de 1 até N.

47. Fibonacci recursivo [DESAFIO]

Crie uma função recursiva que retorne o N-ésimo termo da sequência de Fibonacci. Compare conceitualmente essa solução com uma versão iterativa.

BLOCO 7 – Ponteiros e passagem por referência

48. Valores por ponteiros [ESSENCIAL]

Declare uma variável int, uma float e uma char, além de ponteiros correspondentes. Modifique os valores das variáveis exclusivamente pelos ponteiros e mostre antes/depois.

49. Troca por referência [ESSENCIAL]

Implemente void troca(int *a, int *b) e teste a função no programa principal.

50. Ordenação de dois valores

Implemente void ordena2(int *a, int *b) para que o menor valor fique em a e o maior em b.

51. Aritmética de ponteiros

Leia 5 inteiros em um vetor utilizando apenas aritmética de ponteiros. Depois imprima o dobro de cada valor, também sem usar colchetes.

52. Endereços do vetor

Crie um vetor de 10 float e mostre o endereço de cada posição. Observe a diferença entre endereços consecutivos.

53. Máximo e quantidade

Implemente uma função void analisa(const int *v, int n, int *maior, int *ocorrencias) que encontre o maior elemento e quantas vezes ele aparece.

54. Mínimo e máximo por parâmetros [PRÁTICA]

Implemente void minmax(const int *v, int n, int *min, int *max). O programa principal deve ler o vetor e mostrar os resultados.

BLOCO 8 – Memória dinâmica

55. malloc básico [ESSENCIAL]

Aloque dinamicamente um vetor de 5 inteiros, leia os valores, mostre-os e libere a memória.

56. Tamanho informado pelo usuário

Leia N, aloque dinamicamente um vetor de N inteiros, leia os elementos e mostre o vetor.

57. Pares e ímpares dinâmicos

Leia N, aloque um vetor de N inteiros, preencha-o e informe quantos elementos são pares e quantos são ímpares.

58. calloc [PRÁTICA]

Aloque 1500 inteiros com calloc(). Verifique quantos elementos estão inicialmente iguais a zero, depois atribua a cada posição o seu índice e mostre os 10 primeiros e 10 últimos valores.

59. realloc [ESSENCIAL]

Leia números inteiros até que seja digitado um valor negativo. Armazene-os dinamicamente, expandindo o vetor com realloc() conforme necessário, e exiba os valores ao final.

60. Matriz dinâmica [DESAFIO]

Leia N e M, aloque dinamicamente uma matriz de inteiros NxM, preencha-a com valores aleatórios, exiba-a e libere corretamente todas as linhas e o vetor de ponteiros.